

微分流形复习笔记

季皓洋

2026 年 1 月 12 日

目录

1	微分流形定义	2
2	切映射、正则值	2
3	浸入、嵌入、淹没、常秩映射定理、横截相交	3
4	单位分解	5
5	李群	6
6	切向量、李括号、向量场的李导数	6
7	向量丛、纤维丛、张量丛	7
8	微分形式、嘉当公式	8
9	复习题解答	8
9.1	概念题	8
9.2	判断题	13
9.3	计算题	15
9.4	证明题	19

1 微分流形定义

Definition 1. 设 M 是具有 A_2 , T_2 性质的拓扑空间, 若其存在一个开覆盖使得里面的每一个开集都同胚于 R^m , 且转换映射为 C^r 映射, 则称 M 为 m 维 C^r 流形。其中

A_2 指该拓扑空间具有可数拓扑基;

T_2 指该拓扑空间具有豪斯多夫性质, 即任意两点可由不相交邻域分离。

Whitney 嵌入定理表明, 任意 m 维光滑流形都能嵌入 R^{2m} 。因此可以直接把微分流形定义为 R^k 中的子集, 这样就无需说明 A_2 和 T_2 了, 且转换映射的光滑性要求和局部同胚于 R^m 的要求可以同时隐含在这样的要求中: M 上一点在 R^k 中的邻域与 M 的交集与 R^m 的某一开子集微分同胚。这是因为如果两个从欧式空间到欧式空间的映射是微分同胚, 那么它们的复合也是微分同胚。

2 切映射、正则值

Definition 2. 对于光滑流形间的光滑映射 $f: M \rightarrow N$ 可以定义导射或切映射 $df_x: TM_x \rightarrow TN_y$ 其中 $y = f(x)$ 。在 x 的邻域上定义

$$df_x(v) = \lim_{t \rightarrow 0} (f(x + tv) - f(x)) / t$$

切映射实际上就是 Jacobi 矩阵对应的线性映射。

切映射的三个性质

1. $d(g \circ f)_x = dg_{f(x)} \circ df_x$
2. 恒同映射的切映射也是恒同映射。
3. 欧氏空间之间的线性映射的切映射等于其本身, 因为欧式空间的切空间等于它本身。

Theorem 1 (反函数定理, 或者逆映射定理). 如果切映射 $df_x: R^k \rightarrow R^k$ 是满秩的, 则存在 x 的一个开邻域 U 有 f 将 U 微分同胚地映射到开集 $f(U)$ 上。

更进一步，对于任一充分小的邻域都成立，因为它们都是 U 的开子集。

Definition 3. 设 $f: M \rightarrow N$ 为光滑映射。如果在 $x \in M$ 处 df_x 是满射，则称 x 是 f 的正则点。对于 $y \in N$ ，如果 $f^{-1}(y)$ 只包含正则点，则 y 称为正则值。若 df_x 是退化的，则 x 称为临界点， $f(x)$ 称为临界值。

如果 $\dim M = \dim N$ ，且 M 是紧致的， $y \in N$ 是 f 的正则值，那么 $f^{-1}(y)$ 一定是有限集。因为若两流形维数相等，根据逆映射定理，存在 x 的邻域 U 和 $f(U)$ 微分同胚。由于 $y = f(x)$ 是单点集，是闭集，那么它的原像也是闭集，而紧致空间的闭子集总是紧致的，故 $f^{-1}(y)$ 紧致；而 $f^{-1}(y)$ 由于 f 的光滑性一定是离散的。而紧致离散集必为有限集。

Theorem 2 (正则值原像定理). 设 $y \in N$ 是 $f: M^m \rightarrow N^n$ 的一个正则值，且 $m \geq n$ ，那么 $f^{-1}(y) \subset M$ 是 $m - n$ 维流形。

利用这条定理可以构造出很多光滑流形。

Theorem 3 (Sard 定理). 光滑映射 $f: M^m \rightarrow N^n$ 的临界值集在 N 中是零测的。

其实我们只对 $m \geq n$ 的情况感兴趣，因为若 $m < n$ ， df_x 不可能是满射，故 $f(M)$ 就是 f 的临界值集，它是 N 的低维光滑子流形，当然是零测的。

3 浸入、嵌入、淹没、常秩映射定理、横截相交

Definition 4. 设 $f: M^m \rightarrow N^n$ 为光滑映射，有：

若对所有 $x \in M$ 都有 df_x 秩为 m ，则称 f 为浸入；

若 f 为浸入且 f 是 M 到 $f(M)$ 的同胚，则称其为嵌入；

若对所有 $x \in M$ 都有 df_x 秩为 n ，则称 f 为淹没。

根据线性代数，浸入和嵌入的前提是 $m \leq n$ ，淹没的前提是 $m \geq n$ 。浸入和嵌入的区别大致是前者允许自交，后者不允许自交。

Theorem 4 (紧致流形单浸入必为嵌入). 若 M 是紧致流形, 流形之间的光滑映射 $f: M \rightarrow N$ 是单浸入, 则 f 是嵌入。

证明. 由于 f 光滑, 故 f 是 M 和 $f(M)$ 的连续双射。任取 M 中的闭集 C , 由于紧致空间的子集是闭集, 故 C 为闭集。由于连续映射保持紧致性, 则 $f(C)$ 为紧致集。由于 N 是豪斯多夫的, 紧致集必为闭集, 故 $f(C)$ 为 $f(M)$ 中的闭集。

Definition 5 (正则子流形、横截相交). 如果 $f: M \rightarrow N$ 是嵌入, 那么 M 是 N 的正则子流形。

Theorem 5 (正则子流形的等价定义 (结构定理)). M^m 是 N^n 的正则子流形, 当且仅当

1. M 为 N 的子拓扑空间
2. 对任一 $p \in M$, 存在 p 在 N 中的一个局部坐标邻域 U , U 上面存在一个坐标 $\{x^1, \dots, x^n\}$, 使得

$$M \cap U = \{q \in U \mid x^i(q) = 0, m+1 \leq i \leq n\}$$

这是浸入标准型的直接推论。

Theorem 6 (常秩映射定理). 若光滑映射 $f: M^m \rightarrow N^n$ 为微分流形之间的光滑映射的切映射 df_q 的秩在 M 的任意点都等于 l , 那么对于任取的 $q \in N$, 都有 $f^{-1}(q)$ 要么是空集, 要么是 M 的 $m-l$ 维正则子流形。

这是正则原像定理的推广。

Definition 6 (横截相交). 设 $f: M \rightarrow N$ 是光滑映射, S 为 N 的正则子流形。如果对于任意满足 $f(p) = q \in S$ 的 $p \in M$ 均有

$$df_p(T_p M) + T_q S = T_q N$$

则称 f 和 S 横截相交

在以上定义中, 如果 M 本身就算 N 的正则子流形, 那么取 f 是恒同映射, 可以定义子流形之间的横截相交, 这更自然一点。另外, 如果 $f(M) \cap S = \emptyset$, 也称横截相交。

根据横截相交的定义，在平面几何中两条曲线除了相切的情况都是横截相交，而对于相切的情况，只需让曲线稍微抖动一下就变成了横截相交。这个想法的严格表述为：

Theorem 7 (横截相交的稳定性). 设 M, N, P, S 为微分流形，其中 M 为紧致流形， S 为 N 的闭正则子流形。设 $f : M \times P \rightarrow N$ 为光滑映射，取 $p \in P$ ，则集合 $\Omega = \{p \in P | f_p \text{ 和 } S \text{ 横截相交}\}$ 为开集。

根据 Sard 定理，更强的结论是

Theorem 8 (横截性定理). 设 $f : M \times P \rightarrow N$ 为光滑映射， Z 为 N 正则子流形。设 f 与 Z 横截相交，则集合

$$\{p \in P | f_p : M \rightarrow N \text{ 不与 } Z \text{ 横截相交}\}$$

为 P 的零测集。

Theorem 9 (横截原像定理). 设 $f : M^m \rightarrow N^n$ 为光滑映射， S 为 N 的正则子流形。如果 f 与 S 横截相交，则 $f^{-1}(S)$ 为 M 的正则子流形，且

$$\dim M - \dim f^{-1}(S) = \dim N - \dim S$$

这本质上就算常秩定理，

4 单位分解

Definition 7 (单位分解). 设 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ 为微分流形 M 的一族开覆盖。若存在至多可数个光滑函数 $\{g_i : M \rightarrow \mathbb{R}\}$ 满足以下条件：

1. 对于任意 $x \in M$ 有 $0 \leq g_i(p) \leq 1$
2. 对于任意 $x \in M$ 有 $\sum_i g_i(p) \equiv 1$
3. 对每一个 g_i 均存在 $\alpha(i)$ ，使得 $\text{supp} g_i \subset U_{\alpha(i)}$
4. $\{\text{supp} g_i\}$ 是 M 上的局部有限子集族

局部有限子集族是指任取流形上一点，存在一个它的邻域只与集合族中的有限个集合相交。

Theorem 10 (单位分解定理). 对于微分流形的任何开覆盖, 均存在对应的单位分解。

5 李群

Definition 8 (李群). G 是李群, 如果

1. G 是群
2. G 是光滑流形
3. 群乘法是光滑映射

Definition 9 (李群作用). 设 G 为李群, M 为微分流形, 如果光滑映射

$$F : G \times M \rightarrow M, (g, x) \mapsto gx \in M, \forall g \in G, x \in M$$

满足以下条件:

1. $ex = x, \forall x \in M$
2. $g_1(g_2x) = (g_1g_2)x, \forall g_1, g_2 \in G, x \in M$

则称 G 左方光滑作用于 M .

6 切向量、李括号、向量场的李导数

切向量场是切丛的一个截面。对于切向量场 $X \in TM$, 它作用到光滑标量函数 $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ 得到的 Xf 是 M 上的光滑标量函数, 可以理解为方向导数。

Definition 10 (李括号). 设 X, Y 是 M 上的光滑向量场, 给定 $p \in M$, 定义

$$[X, Y]_p f = X_p(Yf) - Y_p(Xf), \forall f \in C^\infty(M)$$

推前映射保李括号 (即是李括号的一个同态)

$$f_*[X, Y] = [f_*X, f_*Y]$$

推前映射就是逐点进行的切映射, 当然推前映射定义的前提是 f 是个微分同胚, 否则会出现从一个切空间映射到空气的尴尬情景。

Definition 11 (向量场的李导数). 设 X, Y 是 M 上的光滑向量场, X 生成的局部单参数群为 $\{\phi_t\}$. 对 $p \in M$, 定义

$$(L_X Y)(p) = \frac{d}{dt} \Big|_{s=0} (\phi_{-s})_* Y_{\phi(s)}$$

7 向量丛、纤维丛、张量丛

Definition 12 (向量丛). 设 E, M 为微分流形, $\pi: E \rightarrow M$ 为光滑满射. 如果存在 M 的开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 以及微分同胚 $\psi_\alpha: \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times R^k$ 满足下面的条件

1. $\psi_\alpha(\pi^{-1}(p)) = \{p\} \times R^k, \forall p \in U_\alpha$
2. 当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时, 存在光滑映射 $g_{\beta\alpha}(p): U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(k, R)$, 使得

$$\psi_\beta \circ \psi_\alpha^{-1}(p, v) = (p, g_{\beta\alpha}(p)v), \forall p \in U_\alpha \cap U_\beta, v \in R^k$$

则称 E 为 M 上的向量丛, k 为该向量丛的秩, π 为丛投影, E 和 M 分别称为总空间和底空间。

简单说就是要有投影(满)映射和转换映射。另外秩为 1 的向量丛称为线丛。

一般地, 有纤维丛的概念:

Definition 13 (纤维丛). 设 F 为微分流形, $\pi: E \rightarrow M$ 为光滑满射, G 为光滑有效地作用在 F 上的李群. 如果存在 M 的开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 以及微分同胚 $\psi_\alpha: \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times F$ 满足下面的条件

1. $\psi_\alpha(\pi^{-1}(p)) = \{p\} \times F, \forall p \in U_\alpha$
2. 当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时, 存在光滑映射 $g_{\beta\alpha}(p): U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow G$, 使得

$$\psi_\beta \circ \psi_\alpha^{-1}(p, f) = (p, g_{\beta\alpha}(p)f), \forall p \in U_\alpha \cap U_\beta, f \in F$$

则称 E 为 M 上的纤维丛, F 为纤维, π 为丛投影, E 和 M 分别称为总空间和底空间, G 为结构群。

这不过把 R^k 换成了流形 F 。有效作用是指没有非单位群元的作用为恒同映射。

张量丛就是张量空间的并：

$$\otimes^{r,s}TM = \bigcup_{p \in M} \otimes^{r,s}T_pM$$

8 微分形式、嘉当公式

Definition 14 (微分形式). 微分形式是全反对称的协变张量。

Definition 15 (全反对称算子). 设 θ 是 s 阶协变张量, 定义全反对称算子 $\mathcal{A}$ 满足

$$\mathcal{A}(\theta)(X_1, \dots, X_s) = \frac{1}{s!} \sum_{\pi} (-1)^{\pi} \theta(X_{\pi(1)}, \dots, X_{\pi(s)})$$

Definition 16 (楔积). 设 α, β 分别为 r, s 阶反称协变张量, 定义

$$\alpha \wedge \beta = \frac{(r+s)!}{r!s!} \mathcal{A}(\alpha \otimes \beta)$$

设 f 为光滑函数, ω 为微分形式, 则

$$d(f \cdot \omega) = df \wedge \omega + f \cdot d\omega$$

Theorem 11 (嘉当公式). 设 ω 是微分形式, 则有

$$L_X \omega = (d \circ i_X) \omega + (i_X \circ d) \omega$$

9 复习题解答

9.1 概念题

1. 陈述微分流形/带边流形的定义。

答：带边流形的定义：若 M 满足
是 A_2, T_2 的拓扑空间；

存在一个开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 和映射 $\phi_\alpha : U_\alpha \rightarrow R_+^n$ 使得 U_α 同胚于 R_+^n 中的开集；

转换映射 $\phi_\alpha \circ \phi_\beta^{-1}$ 是光滑的；

则称 M 为 n 维带边流形。微分流形是带边流形的特例，只需把 R_+^n 换成 R^n 即可。

2. 陈述微分流形/带边流形单位分解定理的内容。

答：对于微分流形/带边流形 M 上的一族开覆盖 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ ，存在至多可数个光滑函数 $\{g_i : M \rightarrow R\}$ ，满足

$$\forall p \in M, \sum_i g_i = 1$$

$$\forall p \in M, 0 \leq g_i \leq 1$$

对于每一个 g_i ，存在 $\alpha(i)$ ，使得 $\text{supp} g_i \subset U_{\alpha(i)}$

$\{\text{supp} g_i\}$ 是局部有限的。

3. 写出浸入的局部标准型

答：设 $f : M^m \rightarrow N^n$ 为微分流形之间的浸入， $\forall p \in M$ ，存在 p 附近的局部坐标系 (U, ϕ) 以及 $q = f(p)$ 附近的局部坐标系 (V, ψ) ，使得 f 的局部表示 $\psi \circ f \circ \phi^{-1} : \phi(U) \rightarrow \psi(V)$ 为标准嵌入，即

$$\psi \circ f \circ \phi^{-1}(x^1, x^2, \dots, x^m) = (x^1, x^2, \dots, x^m, 0, \dots, 0)$$

4. 写出淹没的局部标准型

答：

$$\psi \circ f \circ \phi^{-1}(x^1, \dots, x^m) = (x^1, x^2, \dots, x^n)$$

5. 陈述正则子流形的概念

答：嵌入流形的流形。

6. 陈述正则子流形结构定理

答： M^m 是 N^n 的正则子流形，当且仅当

(i) M 是 N 的子拓扑空间

(ii) 任取 $p \in M$ ，存在在 N 中的局部坐标 (U, ϕ) ，满足

$$M \cap U = \{q \in U | x^i(q) = 0, m+1 \leq i \leq n\}$$

7. 陈述切向量、切空间、切映射的概念

答: p 点处的切向量 $X_p : C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$ 是满足莱布尼兹律 $X_p(fg) = X_p(f)g(p) + f(p)X_p(g)$ 的线性映射; p 点的切空间 T_pM 是 p 点全体切向量组成线性空间; 设 $f(p) : M \rightarrow N$ 是微分流形间的光滑映射, 其对应的切映射 $f_{*p} : T_pM \rightarrow T_{f(p)}N$ 满足 $f_{*p}(X_p)g = X_p(g \circ f), \forall g \in C^\infty(N)$.

8. 陈述正则值、临界值 (奇异值) 的概念

答: 若某点的切映射为满射, 则它为正则点, 原像均为正则点的值为正则值。若某点切映射不是满射, 则它为临界点, 原像包含临界点的值为临界值。

9. 陈述横截相交的概念

答: 若 S 为 N 的正则子流形, $f : M \rightarrow N$ 是光滑映射, 若对于任意满足 $f(p) \in S$ 的点满足 $df_p(T_pM) + T_pS = T_pN$, 则称 f 与 S 横截相交。

10. 陈述常秩定理/横截原像定理/正则值原像定理的内容。

答: 常秩定理: $f : M^m \rightarrow N^n$ 的切映射处处为 l , 则 $f^{-1}(q) \forall q \in N$ 要么是空集要么是 $m-l$ 维正则子流形。横截原像定理: 若 $f : M \rightarrow N$ 和 $S \subset N$ 横截相交, 则 $f^{-1}(S)$ 是 M 的正则子流形, 满足 $\text{codim} f^{-1}(S) = \text{codim} S$ 。

11. 陈述 Sard 定理的内容

答: 光滑映射 $f : M^m \rightarrow N^n$ 的临界值集在 N 中是零测的。

12. 陈述横截性定理的内容。

答: 设 $f : M \times P \rightarrow N$ 为光滑映射, Z 为 N 正则子流形。设 f 与 Z 横截相交, 则集合

$$\{p \in P | f_p : M \rightarrow N \text{ 不与 } Z \text{ 横截相交}\}$$

为 P 的零测集。

13. 陈述李群定义

答: G 是李群, 如果

1. G 是群
2. G 是光滑流形
3. 群乘法是光滑映射

14. 陈述李群同态的定义

答: 是群同态, 且为光滑映射。

15. 陈述李子群的定义

答: $I: H \rightarrow G$ 为单的李群同态, 且为包含映射, 则 H 为 G 的李子群。

(注意单李群同态是浸入)

16. 陈述李群作用的定义

答: 设 G 为李群, M 为微分流形, 如果光滑映射

$$F: G \times M \rightarrow M, (g, x) \mapsto gx \in M, \forall g \in G, x \in M$$

满足以下条件:

1. $ex = x, \forall x \in M$
2. $g_1(g_2x) = (g_1g_2)x, \forall g_1, g_2 \in G, x \in M$

则称 G 左方光滑作用于 M .

17. 陈述切丛、余切丛的定义。

答 $TM = \bigcup_{p \in M} T_p M, T^*M = \bigcup_{p \in M} T_p^* M$

18. 陈述向量丛的定义。

答: 设 E, M 为微分流形, $\pi: E \rightarrow M$ 为光滑满射。如果存在 M 的开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 以及微分同胚 $\psi_\alpha: \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times R^k$ 满足下面的条件

1. $\psi_\alpha(\pi^{-1}(p)) = \{p\} \times R^k, \forall p \in U_\alpha$
2. 当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时, 存在光滑映射 $g_{\beta\alpha}(p): U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow GL(k, R)$, 使得

$$\psi_\beta \circ \psi_\alpha^{-1}(p, v) = (p, g_{\beta\alpha}(p)v), \forall p \in U_\alpha \cap U_\beta, v \in R^k$$

则称 E 为 M 上的向量丛, k 为该向量丛的秩, π 为丛投影, E 和 M 分别称为总空间和底空间。

19. 陈述张量丛的定义

答:

$$\otimes^{r,s} TM = \bigcup_{p \in M} \otimes^{r,s} T_p M$$

20. 陈述纤维丛的定义

答: 设 F 为微分流形, $\pi: E \rightarrow M$ 为光滑满射, G 为光滑有效地作用在 F 上的李群。如果存在 M 的开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 以及微分同胚 $\psi_\alpha: \pi^{-1}(U_\alpha) \rightarrow U_\alpha \times F$ 满

足下面的条件

1. $\psi_\alpha(\pi^{-1}(p)) = \{p\} \times F, \forall p \in U_\alpha$
2. 当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时, 存在光滑映射 $g_{\beta\alpha}(p) : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow G$, 使得

$$\psi_\beta \circ \psi^{-1}(p, f) = (p, g_{\beta\alpha}(p)f), \forall p \in U_\alpha \cap U_\beta, f \in F$$

则称 E 为 M 上的纤维丛, F 为纤维, π 为丛投影, E 和 M 分别称为总空间和底空间, G 为结构群。

1. $\mathbb{R}^2$ 的子集 $\{(x, 0) | x \in \mathbb{R}\} \cup \{(0, y) | y \in \mathbb{R}\}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 诱导的拓扑下是否是一个流形? 说出判断的理由.
2. $S^2 \times S^1$ 是否可以嵌入到 $\mathbb{R}^4$ 中? 如果是, 构造出嵌入映射; 如果不是, 说明理由.
3. 单浸入是否一定是一个嵌入? 如果是, 予以证明; 如果不是, 举出反例.
4. $\mathbb{R}^n$ ($n \geq 2$) 中一个开集的闭包, 是否一定是一个拓扑 (即 C^0) 带边流形? 如果是, 予以证明; 如果不是, 举出反例.
5. $SO(3)$ 是否可定向? 说出判断的理由.
6. S^1 是否可以自由作用于 S^5 ? 说出判断的理由.
7. S^{2n-1} 上是否存在处处非零的光滑切向量场?
8. $S^n \times T^2$ 是否可平行化? 说出判断的理由.

图 1: 判断题

9.2 判断题

1.

问题 1. $\mathbb{R}^2$ 的子集 $\{(x, 0) | x \in \mathbb{R}\} \cup \{(0, y) | y \in \mathbb{R}\}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 诱导的拓扑下是否是一个流形? 说出判断的理由。

解答: 不是。理由: 原点 $(0, 0)$ 的任意邻域在子空间拓扑下与 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{R}^2$ 不同胚。具体来说, 去掉原点后, 该邻域有四个连通分支, 而 $\mathbb{R}^n$ 去掉一点在 $n = 1$ 时有两个连通分支, 在 $n \geq 2$ 时连通。因此该子集在原点处不是局部欧几里得的, 故不是流形。

2.

问题 2. $S^2 \times S^1$ 是否可以嵌入到 $\mathbb{R}^4$ 中? 如果是, 构造出嵌入映射; 如果不是, 说明理由。

解答: 是。嵌入映射可构造如下: 将 S^2 视为 $\mathbb{R}^3$ 中的单位球面 $S^2 = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : a^2 + b^2 + c^2 = 1\}$, 将 S^1 视为 $\mathbb{R}^2$ 中的单位圆周 $S^1 = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u^2 + v^2 = 1\}$ 。取 $\varepsilon \in (0, 1)$ (例如 $\varepsilon = 1/2$), 定义

$$f : S^2 \times S^1 \rightarrow \mathbb{R}^4, \quad f((a, b, c), (u, v)) = (a(1+\varepsilon u), b(1+\varepsilon u), c(1+\varepsilon u), \varepsilon v).$$

该映射是光滑的单射浸入。由于 $S^2 \times S^1$ 是紧致的, 故 f 是嵌入。

3.

问题 3. 单浸入是否一定是个嵌入？如果是，予以证明；如果不是，举出反例。

解答：不一定。反例：考虑无理流线映射 $f: \mathbb{R} \rightarrow T^2$ ，定义为 $f(t) = (e^{2\pi i t}, e^{2\pi i \alpha t})$ ，其中 α 是无理数。该映射是光滑单浸入，但 $f(\mathbb{R})$ 在 T^2 中稠密，因此 $f: \mathbb{R} \rightarrow f(\mathbb{R})$ 不是同胚（例如，存在序列 $t_n \rightarrow \infty$ 使得 $f(t_n) \rightarrow f(0)$ ，但 t_n 不收敛到 0），故 f 不是嵌入。

（紧致流形单浸入必为嵌入）

4.

问题 4. $\mathbb{R}^n (n \geq 2)$ 中一个开集的闭包，是否一定是一个拓扑（即 C^0 ）带边流形？如果是，予以证明；如果不是，举出反例。

解答：不一定。反例：在 $\mathbb{R}^2$ 中，取开集

$$U = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\} \cup \{(x, y) : x > 1, -(x-1) < y < x-1\}.$$

则 U 的闭包包含点 $(1, 0)$ ，该点的任意邻域在子空间拓扑下不与半平面同胚（边界在该点分岔），因此闭包不是拓扑带边流形。

（人话：有棱有角不行，有分叉不行）

5.

问题 5. $SO(3)$ 是否可定向？说出判断的理由。

解答：是。理由： $SO(3)$ 是李群，因此可定向。另外， $SO(3)$ 同胚于 $\mathbb{R}P^3$ ，而奇数维实射影空间可定向。

6.

问题 6. S^1 是否可以自由作用于 S^5 ？说出判断的理由。

解答：是。理由：将 S^5 视为 $\mathbb{C}^3$ 中的单位球面，定义 S^1 的作用为 $e^{i\theta} \cdot (z_1, z_2, z_3) = (e^{i\theta} z_1, e^{i\theta} z_2, e^{i\theta} z_3)$ 。该作用是光滑且自由的，因为若 $e^{i\theta} \cdot (z_1, z_2, z_3) = (z_1, z_2, z_3)$ ，则必有 $e^{i\theta} = 1$ 。

7.

问题 7. S^{2n-1} 上是否存在处处非零的光滑切向量场?

解答: 是。理由: 将 S^{2n-1} 视为 $\mathbb{C}^n$ 中的单位球面, 定义 $v(z) = iz$ (即 $v(z_1, \dots, z_n) = (iz_1, \dots, iz_n)$)。该向量场处处非零且切于球面, 因而是 S^{2n-1} 上处处非零的光滑切向量场。

8.

问题 8. $S^n \times T^2$ 是否可平行化? 说出判断的理由。

解答: 是。理由: T^2 作为李群可平行化, 且 $TS^n \oplus \mathbb{R}^2$ 是平凡丛 (因为 $TS^n \oplus \mathbb{R}^1$ 平凡)。因此 $T(S^n \times T^2) \cong \pi_1^* TS^n \oplus \pi_2^* TT^2$ 是平凡丛, 即 $S^n \times T^2$ 可平行化。

9.3 计算题

1.

问题 9. 求 $\mathbb{R}^2$ 上向量场 $X(x, y) = -y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y}$ 生成的单参数变换群。

解: 求解微分方程组

$$\frac{dx}{dt} = -y, \quad \frac{dy}{dt} = x,$$

初始条件为 $x(0) = x_0, y(0) = y_0$ 。写成矩阵形式

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

其解为

$$\phi_t(x, y) = e^{tA}(x, y)^T = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (x \cos t - y \sin t, x \sin t + y \cos t).$$

故单参数变换群为旋转群。

2.

问题 10. 求 $\mathbb{R}^n$ 上向量场 $X(x) = x^1 \frac{\partial}{\partial x^1} + \cdots + x^n \frac{\partial}{\partial x^n}$ 生成的单参数变换群。

解: 对应系统为

$$\frac{dx^i}{dt} = x^i, \quad i = 1, \dots, n,$$

解为 $x^i(t) = x^i(0)e^t$, 故

$$\phi_t(x^1, \dots, x^n) = (e^t x^1, \dots, e^t x^n).$$

这是一个伸缩变换。

3.

问题 11. 对于 $\mathbb{R}^2$ 上向量场 $X(x, y) = -y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y}$, $Y(x, y) = x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}$, $Z(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y}$, 计算 $[X, Y]$, $[Y, Z]$, $[Z, X]$ 。

解: 利用向量场括号公式:

$$[P\partial_x + Q\partial_y, R\partial_x + S\partial_y] = (PR_x + QR_y - RP_x - SP_y)\partial_x + (PS_x + QS_y - RQ_x - SQ_y)\partial_y.$$

计算得

$$[X, Y] = 0,$$

$$[Y, Z] = -\partial_x - \partial_y = -Z,$$

$$[Z, X] = -\partial_x + \partial_y.$$

4.

问题 12. 设 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑函数, 对于微分形式 $\omega = dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$ 和向量场 $X = \nabla f$, 计算 $L_X \omega$ 。

解: 由李导数的性质, 对于体积形式有 $L_X \omega = \operatorname{div}(X) \omega$ 。由于 $X = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i} \frac{\partial}{\partial x^i}$, 散度

$$\operatorname{div}(X) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{(\partial x^i)^2} = \Delta f,$$

故

$$L_X \omega = (\Delta f) \omega.$$

5.

问题 13. 关于 $\mathbb{R}^n$ 上向量场 $X = x^1 \frac{\partial}{\partial x^1} + \cdots + x^n \frac{\partial}{\partial x^n}$ 和微分形式

$$\omega = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} x^i dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n,$$

计算 $L_X \omega$ 。

解：利用单参数变换群 $\phi_t(x) = e^t x$ 。计算拉回：

$$\phi_t^* \omega = e^{nt} \omega,$$

于是

$$L_X \omega = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \phi_t^* \omega = n\omega.$$

故 $L_X \omega = n\omega$ 。

另解：利用嘉当公式，设 Ω 是单位体积形式，则 $\omega = i_X \Omega$ ，故

$$\begin{aligned} L_X \omega &= i_X \circ d \circ i_X \Omega + d \circ i_X \circ i_X \omega = i_X \circ d \circ i_X \Omega \\ &= \operatorname{div}(X) i_X \Omega = n\omega \end{aligned}$$

6.

问题 14. 考虑映射 $f: M_{n \times n} \rightarrow M_{n \times n}, f(A) = AA^T$ 。求 f 的切映射，并求出 f 限制在 $f^{-1}(I_n) = O(n)$ 上的秩。

解：切映射：在点 $A \in M_{n \times n}$ ，对于 $H \in T_A M_{n \times n}$ ，有

$$df_A(H) = AH^T + HA^T.$$

当 $A \in O(n)$ 时， $A^T = A^{-1}$ 。令 $K = HA^T$ ，则 $df_A(H) = K^T + K$ ，故 df_A 的像空间是所有对称矩阵，维数为 $\frac{n(n+1)}{2}$ 。因此 f 在 $A \in O(n)$ 处的秩为 $\frac{n(n+1)}{2}$ 。而 f 限制在 $O(n)$ 上为常值映射 $f(A) = I$ ，故作为映射 $f|_{O(n)}: O(n) \rightarrow M_{n \times n}$ 的秩为 0。

7.

问题 15. 对于 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上微分形式

$$\omega = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \frac{x^i}{|x|^n} dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n,$$

计算 $d\omega$ 。

解：直接计算外微分：

$$\begin{aligned} d\omega &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} d \left(\frac{x^i}{|x|^n} \right) \wedge dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \left(\frac{1}{|x|^n} dx^i - nx^i |x|^{-n-2} \sum_{j=1}^n x^j dx^j \right) \wedge dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n. \end{aligned}$$

分别计算两部分：

- 第一部分贡献为 $\frac{n}{|x|^n} dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$ ；
- 第二部分贡献为 $-\frac{n}{|x|^n} dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$ 。

相加得 $d\omega = 0$ ，即 ω 是闭形式。

另解：设 $X_x = (\dots, \frac{x^i}{|x|^n}, \dots)$ ， Ω 为单位体积形式，则 $\omega = i_X \Omega$ 。故

$$d\omega = d \circ i_X \Omega = \operatorname{div}(X) \Omega = 0$$

8.

问题 16. 计算 $SL(n, \mathbb{C})$ 的维数。

解：作为复李群，其复维数为 $n^2 - 1$ ；作为实流形，实维数为 $2(n^2 - 1)$ 。

（注：直接使用常秩定理）

9.

问题 17. 计算辛群的维数。

解：辛群 $Sp(2n, \mathbb{R})$ 的维数为 $n(2n + 1)$ 。

（注：经典操作之数李代数维数）

10.

问题 18. 计算正交群、Lorentz 群的维数。

解：正交群 $O(n)$ 的维数为 $\frac{n(n-1)}{2}$ 。Lorentz 群 $O(1, 3)$ 的维数为 6（一般 $O(p, q)$ 的维数为 $\frac{(p+q)(p+q-1)}{2}$ ）。

（注：即 C_n^2 ）

9.4 证明题

1.

问题 19. 证明 $S^3 \times S^1$ 是一个 Lie 群。

证明：将 S^3 视为单位四元数构成的群（乘法为四元数乘法），则 S^3 是一个 Lie 群。 S^1 视为模为 1 的复数构成的群（乘法为复数乘法），也是一个 Lie 群。因此 $S^3 \times S^1$ 作为乘积流形和乘积群是一个 Lie 群。

（注： $S^3 = SU(2)$ ）

2.

问题 20. 设 $f : M^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为光滑映射， Z 为 $\mathbb{R}^n$ 的正则子流形，令

$$F : M^m \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad F(p, a) = f(p) + a.$$

证明：对于几乎所有的 $a \in \mathbb{R}^n$ ， $F(\cdot, a) : M^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 都和 Z 横截相交。

证明： F 是淹没（因为对 a 的偏导是恒等映射），故 $dF(T_x M \oplus T_a \mathbb{R}^n) = T_{F(x, a)} \mathbb{R}^n$ ， $\forall (x, a) \in M \times \mathbb{R}^n$ ，故 F 横截相交于 Z 。根据横截性定理（参数化形式），几乎所有的 $a \in \mathbb{R}^n$ ，映射 $F_a : M \rightarrow \mathbb{R}^n$ （即 $F(\cdot, a)$ ）与 Z 横截相交。

（注：处处淹没必横截任意正则子流形）

3.

问题 21. 证明：一个 n 维微分流形的余切丛可平行化，当且仅当这个流形上存在 n 个处处线性无关的光滑切向量场。

证明： 设 M 为 n 维流形。余切丛 T^*M 可平行化当且仅当存在 n 个处处线性无关的余切向量场（即 1-形式）。但根据对偶性，存在 n 个处处线性无关的 1-形式当且仅当存在 n 个处处线性无关的切向量场（因为两者可互相决定）。实际上，若 $\{X_i\}$ 是处处线性无关的切向量场，则可得对偶的余切向量场 $\{\theta^i\}$ 满足 $\theta^i(X_j) = \delta_j^i$ ，反之亦然。因此结论成立。

（注：对偶矢量是线性泛函，当然保线性无关）

4.

问题 22. 证明： $SL(2, \mathbb{R})$ 微分同胚于 $D^2 \times S^1$ ，其中 $SL(2, \mathbb{R}) = \{A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \mid \det A = 1\}$ 。

证明： 考虑极分解：任意 $A \in SL(2, \mathbb{R})$ 可唯一写成 $A = PO$ ，其中 P 为正定对称矩阵且 $\det P = 1$ ， $O \in SO(2)$ 。所有 $\det P = 1$ 的正定对称矩阵构成的空间微分同胚于双曲空间 $\mathbb{H}^2$ （或圆盘 D^2 ），而 $SO(2) \cong S^1$ 。因此 $SL(2, \mathbb{R}) \cong D^2 \times S^1$ 。

（注：使用了庞加莱圆盘： $D^2 = \mathbb{H}^2$ 。这里的圆盘是不带边的。一般地，有 $R^n = \mathbb{H}^n$ ）

5.

问题 23. 将 *Lie* 导数看成 $C^\infty(M; TM)$ 的算子，其中 $C^\infty(M; TM)$ 表示 M 上光滑切向量场。证明：

$$[L_X, L_Y] = L_{[X, Y]}, \quad \forall X, Y \in C^\infty(M; TM)$$

证明：对于任意光滑切向量场 Z ，有

$$\begin{aligned}
 [L_X, L_Y]Z &= L_X(L_Y Z) - L_Y(L_X Z) \\
 &= [X, [Y, Z]] - [Y, [X, Z]] \\
 &= [[X, Y], Z] \quad (\text{由 Jacobi 恒等式}) \\
 &= L_{[X, Y]}Z.
 \end{aligned}$$

因此算子等式成立。

6.

问题 24. 证明淹没是开映射。

证明：设 $f: M \rightarrow N$ 是淹没，即 f 的切映射处处是满射。任取 M 中开集 U ，要证 $f(U)$ 是 N 中开集。任取 $y \in f(U)$ ，存在 $x \in U$ 使 $f(x) = y$ 。由淹没的局部形式，存在 x 附近的局部坐标 $(x_1, \dots, x_m)$ 和 y 附近的局部坐标 $(y_1, \dots, y_n)$ 使得 f 表示为 $(x_1, \dots, x_m) \mapsto (x_1, \dots, x_n)$ （这里 $m \geq n$ ）。因此 f 在该邻域上是投影映射，从而把开集映为开集。所以 $f(U)$ 是开集。

（注：投影映射是开映射，因为子拓扑）

7.

问题 25. 证明从一个紧致流形到另一个流形的单浸入是嵌入。

证明：设 $f: M \rightarrow N$ 是单浸入，且 M 紧致。因为浸入是局部嵌入，故 f 是单的局部嵌入。要证 f 是嵌入，只需证明 $f: M \rightarrow f(M)$ 是同胚。由于 M 紧致， N 是 Hausdorff 的，则 $f(M)$ 是紧致的，从而是闭的。单射连续映射从紧空间到 Hausdorff 空间是同胚，因此 $f: M \rightarrow f(M)$ 是同胚，故 f 是嵌入。

8.

问题 26. 证明偶数维实射影空间不可定向。

证明：设 $\mathbb{R}P^{2n}$ 是偶数维实射影空间。考虑其定向二重覆盖 S^{2n} ，它是单连通的（当 $2n \geq 2$ 时）。 $\mathbb{R}P^{2n}$ 可定向当且仅当其基本群不包含保持定向的回路。但 S^{2n} 的覆叠变换是 antipodal 映射，它在 S^{2n} 上的作用是反定向的（因为 $(-1)^{2n+1} = -1$ ）。因此 $\mathbb{R}P^{2n}$ 不可定向。

（注 1：同理有奇数维实射影空间可定向）

（注 2： $RP^n = S^n/Z_2$ ）

9.

问题 27. 证明 Lie 群都是可定向的。

证明：设 G 是一个 Lie 群。取 G 在单位元处的切空间的一组基，通过左平移得到 G 上整体定义的处处非零的 n -形式（即左不变体积形式）。这个形式给出了 G 的一个定向，因此 G 可定向。

（注：根据群的基本性质，左平移的切映射是同构，故只要一点处有一组基，左平移可以将其平移到任意点得到一个定向）

10.

问题 28. 证明一个 n 维光滑流形 M 可定向当且仅当 M 上存在处处非零的 n 次微分形式。

证明：若 M 可定向，则存在一个定向图册。在局部坐标下取体积形式，然后用单位分解将它们粘合成整体的处处非零的 n -形式。反之，若存在处处非零的 n -形式 ω ，则在每个切空间上 ω 给出了一个非零的 n -线性交错形式，从而定义了切空间的定向。由于 ω 光滑，这些定向光滑变化，从而给出了 M 的一个定向。

（注：不同局部坐标的体积形式之间的转换映射自然出现 Jacobi 矩阵，那么体积形式处处非零当且仅当这个 Jacobi 行列式处处非零，即可定向）

11.

问题 29. 设 M^n 为定向无边流形, α, β 分别为 $s, n-s$ 次微分形式, X 为具有紧支集的光滑向量场, 则

$$\int_M (L_X \alpha) \wedge \beta = - \int_M \alpha \wedge (L_X \beta).$$

证明: 由 Cartan 公式 $L_X = d \circ \iota_X + \iota_X \circ d$, 以及 Stokes 定理。因为 X 具有紧支集, 可以应用散度定理。实际上,

$$\begin{aligned} \int_M L_X(\alpha \wedge \beta) &= \int_M d(\iota_X(\alpha \wedge \beta)) \\ &= 0 \quad (\text{由 Stokes 定理, } M \text{ 无边}). \end{aligned}$$

另一方面,

$$L_X(\alpha \wedge \beta) = (L_X \alpha) \wedge \beta + \alpha \wedge (L_X \beta).$$

因此积分和为 0, 即得结论。

12.

问题 30. 设 A 为微分流形 M 上的闭集, U 为 A 的开邻域。证明: 存在光滑函数 $\phi: M \rightarrow \mathbb{R}$, 使得 $\phi|_A = 1$, $\text{supp } \phi \subset U$ 。

证明: 这是单位分解定理的直接应用。因为 A 是闭集, U 是开邻域, 所以 $\{U, M \setminus A\}$ 是 M 的一个开覆盖。取从属于该开覆盖的单位分解, 则存在光滑函数 ϕ 使得 $\text{supp } \phi \subset U$, 且在 A 上 $\phi = 1$ (因为 $M \setminus A$ 上的函数在 A 上为 0, 而单位分解之和为 1)。

13.

问题 31. 设微分流形 M 上微分形式 α 是闭的, β 是恰当的, 证明 $\alpha \wedge \beta$ 是恰当的。

证明: 设 $\beta = d\gamma$, 其中 γ 是某微分形式。则

$$\alpha \wedge \beta = \alpha \wedge d\gamma = d(\alpha \wedge \gamma) - (-1)^{|\alpha|} d\alpha \wedge \gamma.$$

由于 α 闭, 即 $d\alpha = 0$, 故

$$\alpha \wedge \beta = d(\alpha \wedge \gamma),$$

因此 $\alpha \wedge \beta$ 是恰当的。